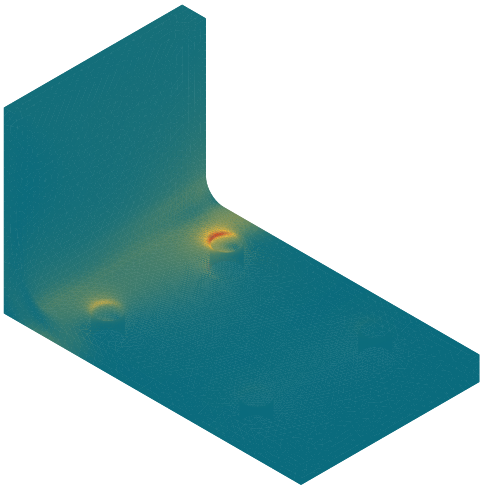
工况4：顶面向下1000 N与全局+Y方向300 N组合结构静力分析报告

运行编号 27d82497d11a472185052c74e6c897e4 • 2026-09-21 17:51



图示为节点平均等效应力云图；强度评估采用原始积分点结果。

最大等效应力	97.628 MPa
最大位移	0.026022 mm
最小屈服安全系数	2.4071
强度 / 位移检查	在已设限值内 / 未评估
力 / 力矩相对残差	4.705e-09 / 5.719e-09

计算条件与材料

分析模型	三维 C3D10 二次四面体；小变形、均匀各向同性线弹性静力
材料	演示钢材（假设值）
材料物性	E=210 GPa； ν=0.3； ρ=7850 kg/m³
屈服强度 / 来源	235 MPa；内置教学/软件验证假设；不代表特定牌号或认证材料数据
设计目标	安全系数 ≥ 1.5；位移限值 未设置

载荷与约束

顶面向下1000 N总力：类型 force；合力 [0.0, 0.0, -1000.0] N；作用面积 480 mm²

顶面全局+Y方向300 N总力：类型 force；合力 [0.0, 300.0, 0.0] N；作用面积 480 mm²

四个安装孔全部孔壁固定：面 [10, 11, 12, 13]；方向 ['x', 'y', 'z']；反力 [2e-05, -300.0, 1000.00001] N

结果位置、网格与可信度

应力峰值位置	单元 21465 / 积分点 2；坐标 [20.9086, 19.5966, 7.8504] mm
网格	38,508 节点 / 22,929 单元；目标尺寸 5 mm
求解器 / 耗时	CalculiX 2.23 / C3D10 / linear static；12.37 s
计算设备	CPU 求解
平衡校核	通过
网格收敛	未验证
几何 SHA-256	1ee52edd021a397fd9bfa5dd24e27690ef767dcbfbcad4ad9570cb30832fbf64
网格 SHA-256	4464426a10a7dfaf6e4f2a3b4e6dc24f9d9f593c8584001503d4c980c354d4c4

评估说明

当前数值平衡检查通过。

固定边缘和尖角可能出现网格敏感应力峰值。报告仅评价上述模型和已设置的限值；缺失限值的项目未评估。未包含机械接触、螺栓预紧、塑性、大变形、疲劳、屈曲及模态。

可追溯文件：config.json、analysis.inp、analysis.dat、solver.log、fields.h5、result.vtu。应力顺序为 xx、yy、zz、xy、xz、yz；计算单位为 m、N、Pa。